Metric dimension of $C_n(1, 2, \ldots, n-d)$: exact values

Živa Hegler, Neža Zupančič, Sara Polajnar

5. november 2026

1 Uvod in definicije

Pri izvedbi našega projekta si bomo pomagale z definicijami, predstavljenimi v nadaljevanju. V vseh bomo predpostavile, da imamo usmerjen graf $G = (V, E)$, kjer je V množica vseh vozlišč in E množica vseh usmerjenih povezav.

Definicija 1. Naj bodo $1 \leq a_1 < a_2 \ldots < a_k \leq n-1$ generatorji. Usmerjeni cirkulantni graf $C_n(a_1, \ldots, a_k)$ ima vozlišča $v_0, v_1, \ldots, v_{n-1}$ in usmerjene povezave $v_i v_{i+a_j}$ za $0 \leq i \leq n-1$ in $1 \leq j \leq k$, pri čemer indekse računamo po modulu n. V našem projektu bomo obravnavale usmerjene cirkulantne grafe $C_n(1, 2, \ldots, n-d)$, kjer je n število vozlišč in $n-d$ število generatorjev.

Definicija 2. Naj bo $W = \{w_1, \ldots, w_z\} \subseteq V$ množica vozlišč. Za vsako vozlišče $v \in V$ definiramo vektor razdalj glede na množico W kot:

$$r(W|v) = (d(w_1, v), \ldots, d(w_z, v)),$$

kjer $d(w_i, v)$ označuje najkrajšo dolžino usmerjen poti med vozliščem w_i in vozliščem v. Množiva W je **razrešujoča množica**, če za vsaki različni vozlišči $u, v \in V$ velja:

$$r(W|u) \neq r(W|v)$$

Definicija 3. Metrična dimenzija grafa G je moč najmanjše razločevalne množice. Označimo jo z $dim(G)$.

2 Načrt reševanja problema

Projekt bomo izvedle v štirih fazah:

2.1 Naloga 1: Implementacija in verifikacija ILP modela

Iskanje minimalne razrešujoče množice bomo formulirale kot problem celoštevilskega linearnega programiranja (ILP) in pri tem prilagodile obstoječo kodo Maše Popovič. Ker je $n > 2d$, sta možni razdalji med različnimi vozlišči le 1 ali 2. Z binarnimi spremenljivkami $x_w \in \{0, 1\}$ za vsako vozlišče minimiziramo $\sum_{w \in V} x_w$ pri pogojih pokritja

$$\sum_{w \in D_{u,v}} x_w \geq 1 \quad \text{za vse } u \neq v,$$

kjer je $D_{u,v} = \{w \in V \mid d(w, u) \neq d(w, v)\}$. Pravilnost kode bomo potrdile z znanima formulama za $d = 4$ in $d = 5$ ter s preverjanjem unikatnosti dobljenih vektorjev razdalj.

2.2 Naloga 2: Računanje za večje grafe in odprava simetrij

Izvedle bomo sistematične izračune za $4 \leq d \leq 15$ in $n > 2d$, pri čemer bomo za $5 \leq d \leq 10$ vrednosti n potisnile vsaj do 100. Ker reševalniki pri večjih n postanejo počasni, bomo rotacijsko simetrijo cirkulantnega grafa odpravile s fiksiranjem začetnega vozlišča ($x_0 = 1$), po potrebi pa preizkusile zmogljivejši zunanji ILP reševalnik. Vse dimenzije in čase izvajanja bomo sproti beležile v datoteke CSV.

2.3 Naloga 3: Testiranje Domneve 1

Na pridobljenih rezultatih bomo preverile veljavnost Domneve 1, ki postavlja spodnjo mejo:

$$\dim(C_n(1, \ldots, n-d)) \geq B(n, d) = \begin{cases} \left\lceil \frac{n}{d+1} \right\rceil \left\lceil \frac{d+1}{3} \right\rceil, & d \not\equiv 0 \pmod 3, \\ \left\lceil \frac{n}{2d-1} \cdot \frac{2d}{3} \right\rceil, & d \equiv 0 \pmod 3. \end{cases}$$

Preučile bomo robne primere in pogoje enakosti (zlasti $(d+1) \mid n$ oz. $(2d-1) \mid n$) ter analizirale morebitna odstopanja od spodnje meje.

2.4 Naloga 4: Iskanje eksaktnih formul za $d \geq 6$

Za fiksne parametre $d \geq 6$ bomo poskusile izpeljati zaprte formule glede na ostanke $n \bmod (d+1)$ oziroma $n \bmod (2d-1)$. Določile bomo prag N_d, pri katerem se periodični vzorec ustali, in popisale vsa začetna odstopanja za majhne n.